

线性方程组的求解

要点回顾

1. 分块矩阵的运算法则（矩阵的矩阵：行理解为行的块数，列理解为列的块数！）
 - (a) 统一、普适的理论难免有点抽象
 - (b) 证明和概念用分块简单（ 2×2 比较常见）
 - (c) 简化计算
2. 矩阵乘法（重点、熟练掌握）：四种理解方式

矩阵的逆

我们知道若实数 $a \neq 0$, 则存在 a^{-1} 满足

$$a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1.$$

我们希望能将类似的概念推广到矩阵。

我们之前在线性方程组求解的时候讨论过逆矩阵，正式定义如下：

定义 1 (逆矩阵) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 。若存在 $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得

$$AB = BA = I_n,$$

则称 A 为可逆矩阵（或非奇异矩阵），并称 B 为 A 的逆矩阵，记为 A^{-1} 。

注意到一般情况下矩阵的乘法没有交换律，但是可逆矩阵和其逆矩阵是典型的可以交换的情况。

我们提到过，不是所有的矩阵都是可逆的。我们列举一些关于逆矩阵的简单事实。

唯一性 若 A 可逆，则 A^{-1} 唯一。

证明 若 $AB = I_n$ 且 $CA = I_n$ ，则 $C = C(AB) = (CA)B = B$ 。

上式直接证明了 A 的“左逆”和“右逆”相等；进一步若一个矩阵存在两个逆，分别令其为左逆和右逆，也应该是相等的，即可逆矩阵的逆矩阵唯一。

线性方程组的可解性 若 A 可逆, 则对任意 $b \in \mathbb{R}^n$, 方程组 $Ax = b$ 一定有解 $x = A^{-1}b$ 。

证明

$$Ax = b, \text{ 则 } A^{-1}(Ax) = A^{-1}b, \text{ 即 } A^{-1}b = A^{-1}(Ax) = (A^{-1}A)x = Ix = x。$$

我们已经学过两种初等矩阵: 消元矩阵 $E_{ij}(\lambda)$ (第 i 行加 λ 倍到第 j 行)、置换矩阵 P_{ij} (交换第 i, j 行)。它们的逆分别为

$$E_{ij}(\lambda)^{-1} = E_{ij}(-\lambda), \quad P_{ij}^{-1} = P_{ij}。$$

计算上可以验证。直觉上如何解释?

我们可能会用到第三种初等矩阵 $D_i(\lambda)$ (第 i 行乘以 $\lambda \neq 0$), 表示为单位阵的第 i 个主对角元乘以 λ 。其逆矩阵为:

$$D_i(\lambda)^{-1} = D_i(1/\lambda)。$$

直觉上如何解释?

是否可逆的判则之一 若 $Ax = \vec{0}$ 有非零向量解, 则 A 不可逆。

证明 反证法。若 A 可逆, 则 $x = (A^{-1}A)x = A^{-1}(Ax) = A^{-1}\vec{0} = \vec{0}$ 矛盾。

矩阵乘积的逆

若同阶方阵 A, B 可逆, 则其乘积 AB 可逆, 且

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}; \quad \text{更一般地} \quad (A_1A_2 \cdots A_k)^{-1} = A_k^{-1} \cdots A_2^{-1}A_1^{-1}。$$

按照定义和矩阵乘法的结合律可以验证。

例 1

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}。$$

则

$$FE = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 6 & 3 & 1 \end{bmatrix}。$$

左下角是 6 是因为做 F 操作时第二行已经发生了改变 (即第二行第一列为 2)。而

$$E^{-1}F^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \end{bmatrix}。$$

左下角是 0 是因为做 E^{-1} 操作时第二行没有发生改变 (即第二行第一列为 0)。

验证一下二者互为逆矩阵。

高斯-约当 (Gauss-Jordan) 消去法求矩阵的逆

本节我们假定 A 可逆, 来讨论 A^{-1} 的求解方法, 以 3×3 为例:

设 $A^{-1} = [X, Y, Z]$, 由 $AA^{-1} = A[X, Y, Z] = I_3$ 得知, 求解 A^{-1} 的三个列向量等价于求解下面三个线性方程组

$$AX = e_1, \quad AY = e_2, \quad AZ = e_3,$$

其中 $e_i \in \mathbb{R}^3$ e_i 的第 i 个元素为 1, 其余为 0。

对于每一个线性方程组, 我们都可以采用高斯消元法求解, 但是注意到三个线性方程组的系数矩阵是相同的, 我们消元的过程也是一样的 (我们消元过程并不考虑结果向量, 结果向量仅仅是同步计算), 因此不必要重复求解三个线性方程组。

考虑以下增广矩阵

$$[A \mid e_1 \ e_2 \ e_3],$$

我们希望用高斯消去法同时求解这三个线性方程组。

例 2 考虑以下例子:

$$K = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}。$$

我们构造增广矩阵:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]。$$

高斯消去法, 系数矩阵变成上三角: 左乘 $E_{21}(\frac{1}{2})$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & -1 & \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]。$$

此时第 3 行第 1 列已为 0, 无需操作。左乘 $E_{32}(\frac{2}{3})$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & -1 & \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 1 \end{array} \right]。$$

得到上三角阵, 高斯消元法成功。可以对每一个方程组 (增广矩阵右边每一列) 回代求解, 再组合成逆矩阵。

问题: 可否同时完成三个线性方程组的回代操作?

用行操作表示回代: 继续消元成对角阵, 即变成每一个方程只有一个未知数! 再加上一个简单的归一化 (第三种初等变换矩阵)。

约当消去法, 消去主对角线上方的元素得到对角阵, 再归一化得到单位阵: 左乘 $E_{23}(\frac{3}{4})$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 & \frac{3}{4} & \frac{3}{2} & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 1 \end{array} \right]。$$

左乘 $E_{12}(\frac{2}{3})$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & \frac{3}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 & \frac{3}{4} & \frac{3}{2} & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 1 \end{array} \right]。$$

至此左块为**对角阵**。

让每一个方程变成未知数系数为 1。因此，依次左乘矩阵

$$D_1(\frac{1}{2}), \quad D_2(\frac{2}{3}), \quad D_3(\frac{3}{4}),$$

将对角线化为 1，得到**单位阵**，此时右边每一列就是对应方程组的解，直接排在一起得到了逆矩阵：

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{3}{4} \end{array} \right] = [I_3 \mid K^{-1}]。$$

因此

$$K^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}。$$

我们得到一个副产品，逆矩阵可以写为若干初等矩阵的乘积形式（增广矩阵的右块）：

$$K^{-1} = \underbrace{D_3(\frac{3}{4}) D_2(\frac{2}{3}) D_1(\frac{1}{2}) E_{12}(\frac{2}{3}) E_{23}(\frac{3}{4})}_{\text{Jordan 消去: 对角化和归一化}} \underbrace{E_{32}(\frac{2}{3}) E_{21}(\frac{1}{2})}_{\text{Gauss 消去: 上三角化}}。$$

对于一般的 n 阶可逆矩阵，用一行来表述高斯约当消去为：

$$[K \mid I] \xrightarrow{\text{Gauss-Jordan}} [I \mid K^{-1}]。$$

或者用分块矩阵乘法描述：

$$K^{-1}[K \mid I] = [I \mid K^{-1}]。$$

如果矩阵可逆，上述方法提供了一种通用的求逆方法。

矩阵可逆的判定

我们讨论如下重要而根本的问题：如何判定矩阵 A 可逆？

定理 1 矩阵 A 可逆 $\iff$ 矩阵 A 经过 *Gauss* 消元找到 n 个主元。

证明 “ $\Leftarrow$ ”：

若 A 经 *Gauss* 消元可以找到 n 个主元，则由已知结论可知：

$$\forall \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n, \quad A\mathbf{x} = \mathbf{b} \text{ 有唯一解, 特别地 } \exists \mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^n$$

使得 $A\mathbf{x}_i = \mathbf{e}_i$ ，其中

$$\mathbf{e}_i = (0, \dots, 0, \underset{i}{1}, 0, \dots, 0)。$$

将这些列向量 X_i 组合成

$$B = [X_1, \dots, X_n],$$

则有

$$AB = I_n.$$

另一方面, 由 *Gauss-Jordan* 消去表明, 存在一系列初等矩阵 $E_1, \dots, E_k$ 使得

$$E_k \cdots E_1 A = I_n.$$

令

$$C = E_k \cdots E_1,$$

于是

$$CA = I_n.$$

两部分结合在一起, 则矩阵可逆且 $B = C = A^{-1}$ 。

“ $\implies$ ”: 我们证明逆否命题: 若找不到 n 个主元, 则 A 不可逆。

由 *Gauss* 消元可得:

$$E_k \cdots E_1 A = U,$$

其中 U 为上三角矩阵。且如果找不到 n 个主元, 则 U 最后一行必全为 0。因为根据 *Gauss* 消元法, U 的第 $i+1$ 行至少比第 i 行左侧多一个 0。即有

$$U = \begin{bmatrix} * & * & \cdots & * \\ 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}.$$

令 $M \triangleq E_k \cdots E_1$, 即

$$MA = U.$$

且 M 可逆 (可逆矩阵的乘积)。

反证法: 假设 A 可逆, 存在 A^{-1} 使得 $AA^{-1} = I$, 从而

$$M = M(AA^{-1}) = (MA)A^{-1} = UA^{-1} = \begin{bmatrix} * & * & \cdots & * \\ * & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}.$$

M 乘以任何矩阵都不会是单位阵, 与其可逆矛盾, 从而 A 不可逆。

证毕。

定理 2 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 。若 $AB = I_n$, 则必有 $BA = I_n$, 即 B 是 A 的逆矩阵。

证明 若 $AB = I_n$, 先证明 A 可逆。

反证。若 A 不可逆, 则 $\exists$ 可逆矩阵 M 使

$$MA = \begin{bmatrix} * & * & \cdots & * \\ 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}。$$

由 $AB = I_n$, 左乘 M 得 $M = M(AB) = (MA)B$, 矛盾。

所以 A 可逆。于是由 $AB = I$ 得 $B = A^{-1}$, 从而 $BA = I$ 。

例 3 求逆

$$K = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}。$$

作业

1. (10 分) 已知 A 为可逆矩阵, 通过交换 A 的前两行得到矩阵 B 。请问矩阵 B 是否为可逆矩阵, 如何从 A^{-1} 得到 B^{-1} ?
2. (5 分) 已知 A, B 为方阵, 且 $C = AB$ 为可逆矩阵, 则 A 为可逆矩阵。请由此写出 A^{-1} 的公式 (公式中仅包含 C^{-1}, B)。
3. (10 分) 已知 A, B, C 为方阵, 且 $M = ABC$ 为可逆矩阵, 则 B 为可逆矩阵 (A, C 同理)。请由此写出 B^{-1} 的公式 (公式中包含 M^{-1}, A, C)。
4. (10 分) 矩阵 B 为矩阵 A^2 的逆。请证明 $AB = A^{-1}$ 。
5. (35 分) 判断下列矩阵是否可逆。若可逆, 求其逆矩阵。

(a) (5 分)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix};$$

(b) (10 分)

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix};$$

(c) (10 分)

$$C = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix};$$

(d) (10 分)

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}。$$

6. (30 分) 请判断下列说法是否正确。若认为正确请给出证明，若认为错误请举出反例。

(a) (10 分) A 为 4×4 的矩阵，当 A 存在零行时， A 不可逆；

(b) (10 分) 主对角线下方元素全为 1 的矩阵都是可逆的；

(c) (10 分) 若 A 可逆，则 A^{-1}, A^2 均可逆。